PRAKTIKUM SISTEM TERDISTRIUSI

STUDI KASUS: SISTEM ABSENSI ONLINE TERDISTRIBUSI



KELOMPOK 4:

1. ALYA FIRYALDA (22205020)
2. ASMALIK HUDRI (22205009)
3. AHMAD NURFAQIH (22205015)
4. ISNAEN SHOLEH (22205014)
5. SALMA NAFISA QURROTU'AINI (22205038)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

TEGAL

2025

PENDAHULUAN

Sistem terdistribusi merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau server yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja bersama untuk melayani pengguna. Setiap bagian sistem memiliki peran masing-masing, namun tetap saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kegiatan akademik, proses absensi mahasiswa melibatkan banyak pengguna yang melakukan aktivitas secara bersamaan. Jika tidak didukung oleh sistem yang baik, proses pencatatan kehadiran dapat mengalami kendala seperti keterlambatan, kesalahan data, atau ketidaksesuaian hasil rekap.

Oleh karena itu, pada praktikum Sistem Terdistribusi ini digunakan studi kasus Sistem Absensi Online Terdistribusi. Sistem ini memungkinkan mahasiswa melakukan absensi secara daring, sementara proses pengolahan data dilakukan oleh lebih dari satu server yang saling terhubung. Praktikum ini bertujuan untuk memahami penerapan sistem terdistribusi dalam kasus nyata, mengamati mekanisme komunikasi antara client dan server, serta menganalisis permasalahan concurrency dan fault tolerance yang mungkin terjadi pada sistem.

DESKRIPSI SISTEM

a. Gambaran Umum

Sistem Absensi Online Terdistribusi merupakan sistem berbasis web yang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan absensi melalui browser pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Sistem ini menyediakan form absensi yang dapat diisi langsung oleh mahasiswa dengan menginput data identitas, seperti NIM dan nama, tanpa melalui proses login atau autentikasi akun. Seluruh proses absensi dilakukan secara daring, di mana data kehadiran yang diinput oleh mahasiswa disimpan secara terpusat di dalam database. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan rekapitulasi dan pemantauan kehadiran mahasiswa.

b. Komponen Sistem

Sistem Absensi Online Terdistribusi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung dan bekerja sama dalam menjalankan fungsi sistem..

- Client (Browser Mahasiswa)
  Client merupakan mahasiswa yang mengakses sistem melalui browser pada perangkat seperti laptop atau smartphone. Client berfungsi untuk mengisi data absensi dan mengirimkan data tersebut ke server.
- Server A (Server Absensi)
  Server A bertugas menerima dan memproses data absensi yang dikirim oleh client, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam database.
  Server B (Server Rekap)

- Server B berfungsi mengambil data absensi dari database dan menampilkannya dalam bentuk rekap atau laporan kehadiran.
- Database
  Database digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data absensi mahasiswa dan digunakan bersama oleh Server A dan Server B.

C. Alur Kerja Sistem

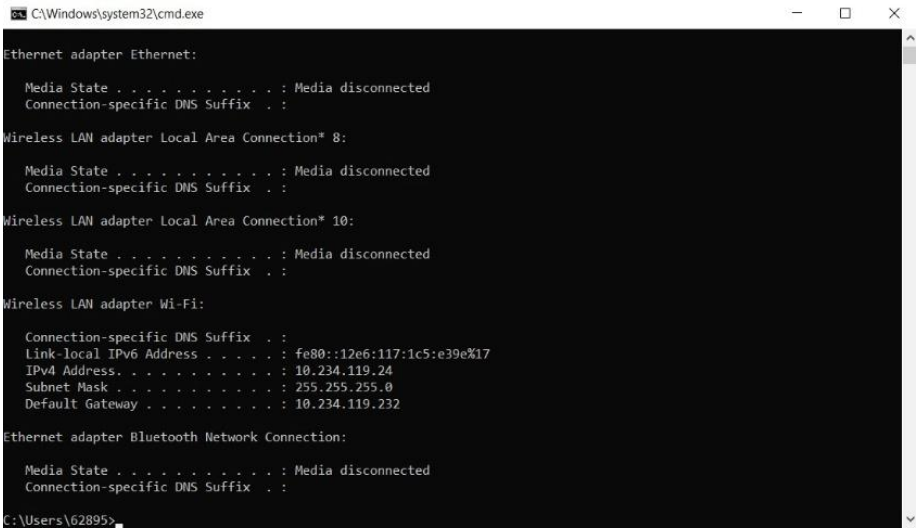
Alur kerja Sistem Absensi Online Terdistribusi dimulai ketika mahasiswa mengakses halaman absensi melalui browser. Sistem tidak menggunakan mekanisme login, sehingga mahasiswa dapat langsung mengisi form absensi dengan memasukkan data identitas dan memilih status kehadiran. Data absensi yang dikirim oleh mahasiswa diterima dan diproses oleh Server Absensi (Server A), kemudian disimpan ke dalam database pusat. Selanjutnya, Server Rekap (Server B) mengambil data dari database dan menampilkannya dalam bentuk rekap atau laporan kehadiran.

HASIL PRAKTIK

Berdasarkan hasil praktik, sistem absensi online berhasil diakses melalui browser menggunakan perangkat laptop dan smartphone. Mahasiswa dapat langsung mengisi form absensi tanpa proses login, dan data yang dikirim berhasil disimpan serta ditampilkan pada halaman rekap.

Berikut adalah screenshot yang membuktikan implementasi sistem telah berjalan dengan baik:

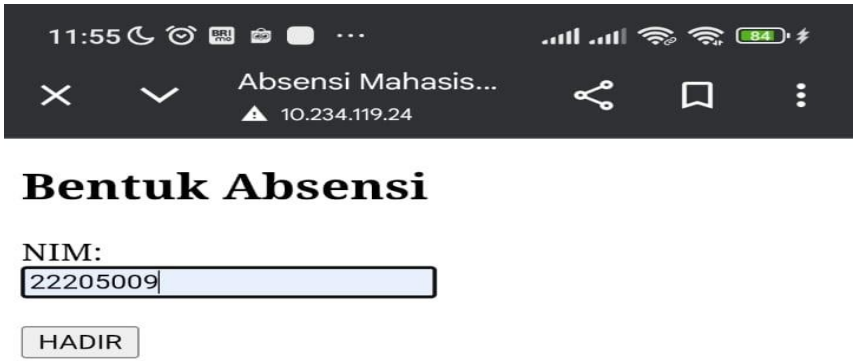
Gambar 1 Konfigurasi Jaringan PC Server



Penjelasan : Pada gambar ini menunjukkan ipconfig dari server absensi, IPv4 Address, yaitu 10.234.119.24, yang berfungsi sebagai identitas unik komputer di dalam jaringan lokal tersebut. Agar perangkat lain (seperti smartphone atau laptop

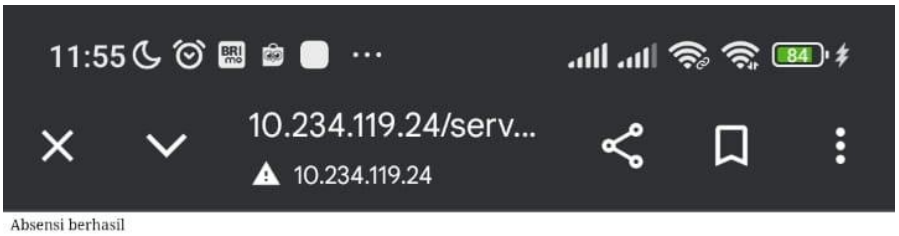
lain) dapat mengakses sistem absensi, mereka harus mengetikkan alamat IP tersebut di browser, dengan syarat semua perangkat berada di bawah koneksi Wi-Fi yang sama.

Gambar 2 : Form absensi yang di akses melalui Browser



Penjelasan : Pada gambar ini, menunjukkan bahwa sistem absensi berhasil diakses melalui browser dengan memanggil alamat IP tersebut. Pengguna memasukkan data berupa NIM (Nomor Induk Mahasiswa) pada formulir digital yang disediakan. Proses ini dapat terjadi karena ponsel dan komputer server berada dalam satu jaringan Wi-Fi yang sama, sehingga ponsel dapat menemukan dan berinteraksi dengan basis data yang tersimpan di komputer.

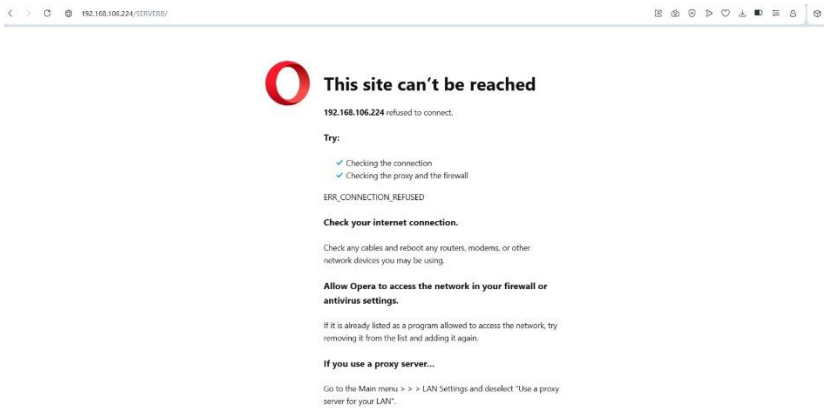
Gambar 3 : Konfirmasi Keberhasilan Absensi



Penjelasan : Setelah pengguna menekan tombol "HADIR", sistem memberikan respon balik berupa pesan "Absensi berhasil". Hal ini menandakan bahwa data NIM yang diinputkan telah terkirim dari ponsel ke komputer server, diproses dan berhasil disimpan ke dalam database.

ANALISIS SISTEM TERDISTRIUSI

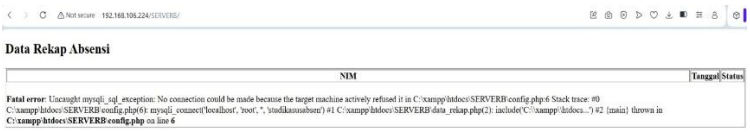
1. Identifikasi Client dan Server
   Mahasiswa berperan sebagai client yang mengakses sistem absensi melalui browser.
   Fungsi Server A ⟶ Menerima data absensi, memproses, dan menyimpan data ke database.
   Fungsi Server B ⟶ Mengambil data dari database dan menampilkan rekap absensi.
   Di mana data disimpan? → Pada database pusat yang digunakan bersama oleh Server A dan Server B.
   Bagaimana data berpindah? → Dari client ke Server A, disimpan ke database, lalu diambil oleh Server B untuk rekap.
2. Pengujian Layanan (Observasi Sistem)
   a. Saat Server Tidak Berjalan / Konfigurasi Jaringan Salah
      Eror yang Muncul :
      This site can't be reached – 192.168.106.224 refused to connect.
      Halaman bisa diakses atau tidak? → Tidak bisa diakses.
      Dampak ke sistem: → Sistem absensi tidak dapat diakses sama sekali karena server tidak aktif atau alamat IP tidak sesuai.



Penjelasan : Gambar di atas menunjukkan kegagalan akses ke sistem saat server tidak berjalan atau alamat IP yang digunakan tidak sesuai dengan konfigurasi server. Pesan error ERR_CONNECTION_REFUSED mengindikasikan bahwa server menolak koneksi, yang bisa disebabkan oleh server mati, firewall, atau konfigurasi jaringan yang salah.

   b. Saat MySQL Database Tidak Berjalan
      Eror yang muncul :
      Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: No connection could be made because the target machine actively refused it…
      Halaman bisa diakses atau tidak?⟶ Halaman masih bisa diakses, tetapi data tidak bisa diproses.

Dampak ke sistem: → Data absensi tidak dapat disimpan, dan rekap absensi tidak dapat ditampilkan.



Penjelasan : Gambar di atas menunjukkan kegagalan koneksi ke database MySQL. Pesan error menunjukkan bahwa Server B (rekap) tidak dapat terhubung ke database, sehingga halaman rekap absensi tidak dapat menampilkan data. Ini membuktikan bahwa database merupakan single point of failure dalam sistem ini.

3. Analisis Konsep Sistem Terdistribusi
   Berdasarkan pengujian di atas, dapat dianalisis beberapa konsep sistem terdistribusi:
   a. Mengapa Sistem Ini Termasuk Sistem Terdistribusi ?
      Sistem ini disebut sistem terdistribusi karena terdiri dari beberapa komponen (Client, Server A, Server B, Database) yang berjalan pada node berbeda dan saling berkomunikasi melalui jaringan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencatat dan merekap absensi mahasiswa.
   b. Apa yang terjadi saat banyak request bersamaan?
      - Sistem mampu menerima beberapa request absensi secara bersamaan dari berbagai client.
      - Namun, jika terjadi lonjakan request yang sangat tinggi, kemungkinan terjadi bottleneck pada Server A atau database.
   c. Single Point of Failure

Meskipun sistem telah membagi tugas ke beberapa server, database tetap menjadi komponen yang paling kritis. Database digunakan oleh seluruh server sebagai tempat penyimpanan data absensi. Apabila database mengalami gangguan, maka proses penyimpanan data oleh Server A dan proses penampilan rekap oleh Server

B tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, database dapat dikategorikan sebagai single point of failure dalam sistem ini.

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam proses pembuatan dan pengujian sistem, terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Kendala: Akses melalui IP server menampilkan status "Not Secure", karena masih menggunakan HTTP.
   Solusi: Mengimplementasikan protokol HTTPS dengan sertifikat SSL/TLS. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan layanan sertifikat gratis seperti Let's Encrypt atau dengan mengonfigurasi web server (misalnya Apache atau Nginx) untuk mengenkripsi komunikasi antara client dan server. Dengan HTTPS, data yang dikirim akan terenkripsi dan status keamanan di browser akan berubah menjadi "Secure".

2. Kendala: Pengaturan jaringan server yang perlu disesuaikan agar dapat diakses oleh client lain.
   Solusi:
   - Memastikan server memiliki alamat IP statis atau menggunakan DHCP dengan reservasi IP agar tidak berubah.
   - Menonaktifkan firewall sementara untuk pengujian lokal, atau menambahkan aturan firewall yang mengizinkan akses pada port yang digunakan (misalnya port 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS).
   - Jika server berada di belakang router, perlu dilakukan port forwarding agar dapat diakses dari jaringan eksternal (jika diperlukan).
   - Memastikan layanan web server (seperti Apache, Nginx, atau XAMPP) berjalan dengan benar dan mendengarkan pada alamat IP yang sesuai.

3. Kendala: Tampilan antarmuka masih sederhana.
   Solusi: Menggunakan framework CSS seperti Bootstrap, Tailwind CSS, atau Bulma untuk memperbaiki tampilan antarmuka. Framework ini menyediakan komponen siap pakai, sistem grid responsif, dan desain yang modern, sehingga dapat membuat halaman web lebih menarik, konsisten, dan mudah digunakan di berbagai perangkat (desktop, tablet, smartphone).
   Dengan solusi di atas, sistem dapat ditingkatkan dari segi keamanan, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna, sehingga lebih siap digunakan dalam lingkungan akademik yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem absensi online terdistribusi telah berhasil diimplementasikan menggunakan arsitektur client-server. Sistem ini memungkinkan mahasiswa mengisi absensi melalui browser tanpa login, dengan data diproses oleh Server A dan disimpan dalam database terpusat, kemudian ditampilkan dalam bentuk rekap oleh Server B. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dalam kondisi normal, namun memiliki single point of failure pada database. Jika database mengalami gangguan, seluruh proses absensi dan rekap tidak dapat dilakukan. Selain itu, sistem masih menggunakan protokol HTTP yang kurang aman dan antarmuka yang sederhana.

Untuk pengembangan ke depan, diperlukan peningkatan keamanan dengan migrasi ke HTTPS, optimasi kinerja database untuk menangani *concurrency*, serta perbaikan antarmuka menggunakan *framework* CSS agar lebih responsif dan menarik. Dengan penyempurnaan tersebut, sistem absensi ini dapat menjadi solusi yang lebih andal dan siap digunakan dalam lingkungan akademik yang sesungguhnya.